

Entendimento do Negócio: Pipeline Garmin → Recomendação de Treino com IA

Documento de Entendimento do Negócio, estruturado segundo a metodologia CRISP-DM, fase *Business Understanding*.

0. Identificação do projeto

Versão do documento: v0 (2026-09-02)

- **Código ou identificador:** GARMIN-IA-01 (identificador interno do projeto)
 - **Nome formal do projeto:** Pipeline Garmin → Recomendação de Treino com IA
 - **Cliente / área demandante:** projeto individual, sem cliente externo
 - **Sponsor:** o próprio usuário
 - **Responsável pelo projeto:** o próprio usuário (autor e mantenedor único)
 - **Equipe:** o próprio usuário, atuando individualmente
 - **Data formal de início:** 2026-08-13
 - **Data formal de fim:** em andamento, sob ciclo contínuo de ajuste
-

A. Descrição de mini-mundo

Um corredor treina para retomar e evoluir sua rotina de corrida depois de meses afastado por uma lesão por sobrecarga (síndrome do estresse tibial medial, popularmente canelite). A retomada segue um plano gradual: método de alternância entre correr e caminhar, aumento cauteloso de volume e fortalecimento muscular complementar. A cada saída, um relógio de pulso registra o que aconteceu naquela sessão de treino: distância, ritmo, frequência cardíaca, tempo em cada zona de esforço. Registra também sinais do corpo em repouso capturados fora da sessão, como sono, frequência cardíaca de repouso e um nível de energia percebido. O corredor também percebe, depois de uma sessão ou ao longo da semana, se sentiu dor e em que grau; essa percepção não vem do relógio, só de quem correu.

Toda semana o corredor decide o que treinar na semana seguinte: que tipo de esforço, que distância, que intensidade, considerando como o corpo respondeu nas últimas semanas e se algum sinal de dor ou de sobrecarga apareceu. Uma sessão de treino é o que tem identidade própria, pois carrega esforço, sinal fisiológico e, quando anotada, dor; uma semana é o período em que o conjunto de sessões é avaliado e a próxima decisão é tomada.

Fora do mini-mundo: a prescrição médica ou fisioterapêutica da lesão em si; qualquer esporte ou atividade física fora da corrida; a operação do relógio (configuração de zonas, sincronização com o aplicativo do fabricante).

B. Glossário

- **Carga aguda:** volume de treino da semana corrente.
 - **Carga crônica:** média do volume das últimas quatro semanas, incluindo a corrente.
 - **ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio):** razão entre carga aguda e carga crônica, usada como sinal de risco relativo à base de treino do próprio corredor.
 - **Guardrail de carga:** checagem determinística que restringe o plano da semana quando o indicador de carga sai da faixa segura.
 - **Guardrail de dor:** checagem determinística independente, que restringe o plano da semana a treinos de baixa intensidade quando a dor mais recente registrada atinge um nível relevante. Cobre a progressão sessão a sessão, complementar ao guardrail de carga, que cobre o volume agregado da semana.
 - **Tipo de treino:** vocabulário fechado (Rodagem/Recuperação, Longão, Ritmo, Limiar, Intervalado, Tiro, Fartlek), derivado do sistema de zonas de treino de referência utilizado no projeto e calculado por distribuição de tempo em cada zona de frequência cardíaca.
 - **Zona de frequência cardíaca do relógio:** limiares de frequência cardíaca já definidos pelo relógio, usados para computar o tempo em cada zona por sessão. Serve de base para a classificação de tipo de treino, como aproximação por zona relativa.
 - **Efeito de treino aeróbico / anaeróbico:** dois indicadores contínuos calculados pelo relógio a partir do consumo de oxigênio pós-exercício, calibrados pela capacidade estimada do corredor.
 - **Plano da Semana:** registro histórico cumulativo, com um item por dia de cada semana.
 - **Resumo Semanal:** painel de acompanhamento, atualizado a cada execução, sem acúmulo histórico.
 - **Estimativas futuras:** tipos de treino ainda sem histórico suficiente no período analisado, apresentados com um critério explícito de quando podem ser tentados. Não integram o plano da semana corrente, por não possuírem um dia específico associado.
-

1. Determinar os objetivos de negócio

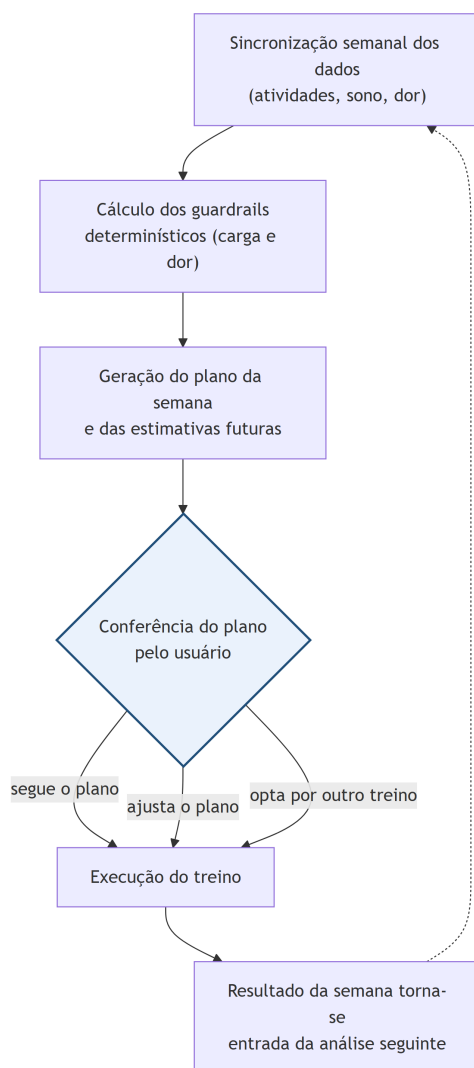
1.1 Problema ou oportunidade

O relógio de corrida utilizado captura, a cada sessão, dado objetivo suficiente para embasar a decisão de treino da semana seguinte: distância, ritmo, frequência cardíaca, tempo em zona de esforço, sono e frequência cardíaca de repouso. Esse dado permanece armazenado sem se converter em recomendação: a decisão semanal de treino é tomada a partir da percepção do próprio usuário sobre as últimas semanas, sem revisão sistemática do histórico acumulado e sem uma checagem deliberada contra o padrão de carga que já resultou em lesão por sobrecarga anteriormente.

O objetivo central do projeto é a evolução do treino; a ausência de sobrecarga é uma restrição sobre esse objetivo, não um objetivo paralelo. O projeto usa o histórico coletado para produzir progressão de treino consistente e segura, e não apenas para prevenir lesão.

1.2 Decisão que o projeto deverá apoiar

A decisão apoiada pelo projeto é: qual treino realizar na semana que se inicia, dado o histórico das últimas quatro semanas? Quem decide é o próprio usuário, semanalmente, antes do início de cada semana de treino: o plano gerado é seguido integralmente, ajustado ou substituído por decisão própria. O sistema não decide nem executa o treino: produz uma recomendação; a execução do treino permanece decisão humana em todas as semanas.



1.3 Objetivo de negócio

Gerar, a cada semana, uma recomendação de treino que reflita evolução na capacidade do corredor sem reproduzir o padrão de carga que resultou em lesão por sobrecarga anteriormente.

1.4 Critérios de sucesso de negócio

- Entrega semanal automática do relatório, contendo ao menos uma recomendação concreta de treino (tipo, distância/duração, intensidade), avaliada a cada execução.
- Sinalização de risco de sobrecarga sempre que o indicador de carga sair da faixa segura, validada com dado real.

- Operação contínua do pipeline sem intervenção manual.
- Manutenção de constância de treino ao longo de sucessivas semanas sem recidiva de dor relevante, acompanhada a partir do registro de dor.
- Nenhum dado sensível de saúde versionado no repositório de código.

O controle de qualidade da recomendação não é feito por meio de um limiar de confiança do modelo de linguagem. Dois guardrails determinísticos, de carga semanal e de dor recente, restringem o vocabulário de treino disponível antes da geração do plano, e cada dia do plano é acompanhado de uma justificativa textual, conferida pelo usuário antes da execução do treino. Esse é o mecanismo de controle de qualidade do projeto.

1.5 Stakeholders

O projeto é conduzido por um único usuário, que acumula os papéis de patrocinador, usuário final e responsável pelos dados. As regras de treino que fundamentam o sistema foram consolidadas a partir de literatura de ciência do esporte incorporada ao projeto: carga aguda e crônica, distribuição polarizada de intensidade, sistema de zonas de treino, protocolo de retomada após lesão por sobrecarga.

A rotina de análise semanal sincroniza seus próprios dados imediatamente antes da geração do plano, garantindo que a base utilizada reflita o período completo da semana avaliada, independentemente do horário de outras rotinas de sincronização.

2. Avaliar a situação

2.1 Escopo inicial

Dentro: pipeline individual, um único usuário; um único esporte (corrida); extração automática de dados do relógio; armazenamento em banco de dados gerenciado; análise semanal via IA generativa com dois guardrails determinísticos (carga e dor); saída em planilha eletrônica (histórico tabular) e e-mail (plano completo, estimativas futuras e lógica geral); orquestração automatizada, sem intervenção manual no dia a dia.

Fora: qualquer esporte ou atividade física além de corrida; execução automática do treino (agendamento no relógio ou em calendário); diagnóstico médico ou prescrição fisioterapêutica da lesão; múltiplos usuários; aplicativo móvel dedicado ou painel web. A interface de saída é a planilha e o e-mail.

2.2 Recursos disponíveis

Todas as fontes necessárias para a operação do projeto estão disponíveis e em uso: conta pessoal na plataforma do fabricante do relógio, planilha eletrônica para registro complementar (dor e observações), banco de dados gerenciado, e literatura de ciência do esporte de acesso público. A operação é conduzida por um único usuário, sem orçamento formal, utilizando exclusivamente camadas gratuitas dos serviços empregados.

2.3 Restrições

- Custo zero: nenhuma camada da arquitetura exige cartão de crédito ou gera cobrança recorrente. *(Restrição de projeto.)*
- Nenhum dado de saúde é versionado no repositório de código. *(Restrição de projeto, tratada com o mesmo rigor de uma exigência regulatória por se tratar de dado de saúde pessoal.)*
- A biblioteca de extração de dados do relógio é não-oficial, sujeita a mudanças na API do fabricante sem aviso prévio. *(Restrição técnica externa.)*
- Camadas gratuitas de provedores de IA generativa estão sujeitas a mudança de condições pelo fornecedor. *(Restrição externa.)*
- A análise cabe no ritmo semanal da rotina do usuário: uma execução por semana, antes do início do ciclo de treino. *(Restrição de uso.)*

2.4 Premissas

- O relógio de corrida captura dado fisiológico suficientemente confiável para orientar a decisão de treino.
- O usuário registra a dor com consistência na planilha complementar.
- As métricas coletadas (frequência cardíaca, sono, indicador de carga, zonas de esforço) cobrem o essencial do padrão de sobrecarga que resultou na lesão anterior.

2.5 Riscos

- **Dado (alucinação):** o modelo de linguagem pode gerar valores de ritmo ou frequência cardíaca plausíveis, porém não derivados do histórico real. Mitigação: saída estruturada por esquema de dados fixo, com faixas de referência calculadas a partir do próprio histórico do usuário, não deixadas a critério do modelo.
- **Especificação (falha de guardrail):** um erro de lógica no guardrail de carga ou de dor poderia liberar intensidade indevidamente. Mitigação: guardrails implementados como código determinístico, testado contra dado real antes de entrar em uso.
- **Segurança e privacidade:** dado de saúde (frequência cardíaca, sono, dor) trafega entre os componentes da arquitetura. Mitigação: repositório privado, nenhum dado versionado no git, credenciais mantidas fora do código-fonte.
- **Uso (aceitação sem revisão):** o usuário pode seguir o plano sem revisar a justificativa apresentada. Mitigação: nenhuma automação decide ou executa o treino de forma autônoma; a recomendação depende de decisão humana em toda semana.

O custo mais relevante entre os tipos de erro possíveis é a indicação de progressão de intensidade quando não deveria ocorrer, por reproduzir o padrão de carga que resultou em lesão anterior. Uma sinalização de cautela emitida sem necessidade tem custo baixo: implica apenas desconsiderar uma recomendação conservadora numa semana em que ela não era estritamente necessária.

2.6 Custos e benefícios esperados

Os benefícios do projeto são avaliados em termos qualitativos: redução do tempo dedicado à revisão manual do histórico de treino a cada decisão semanal, e redução do risco de repetição do padrão de sobrecarga que resultou em lesão anterior. Os custos operacionais são nulos, pois a arquitetura opera integralmente em camadas gratuitas dos serviços utilizados: banco de dados gerenciado, API do modelo de linguagem, planilha eletrônica e orquestração automatizada.

3. Determinar os objetivos analíticos

3.1 Pergunta analítica

Para cada semana de treino, antes do seu início, determinar a composição de treinos (tipo, distância/duração e intensidade por dia) que melhor equilibra evolução e ausência de sobrecarga, com base no histórico das quatro semanas anteriores, restringindo o vocabulário de treino disponível a opções de baixa intensidade sempre que um guardrail determinístico (carga semanal ou dor recente) indicar risco.

A restrição de vocabulário, e não a recusa de resposta, é o mecanismo utilizado para conter risco quando os guardrails são acionados.

3.2 Tipo de problema

- ☐ Descritivo
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Preditivo
- ☒ Prescritivo

O sistema recomenda uma ação concreta (o treino da semana) e apresenta o efeito esperado dessa ação. Dois componentes diagnósticos determinísticos, o indicador de carga semanal e o registro de dor recente, fundamentam essa recomendação, mas não constituem, isoladamente, o objetivo do projeto.

3.3 Unidade de análise

Duas granularidades distintas compõem o projeto:

- **Unidade dos dados de entrada (histórico de treino):** a sessão de treino, uma atividade individual.
- **Unidade da saída (o plano gerado e registrado):** o dia dentro da semana planejada. Uma semana produz sete registros, um por dia, incluindo os dias de descanso.

Essa diferença de granularidade determinou a separação, na estrutura de saída, entre os registros diários do plano semanal e o conteúdo de escopo semanal (estimativas futuras e lógica geral da semana), que não possui um dia específico associado e por isso não integra a tabela histórica diária; esse conteúdo é entregue separadamente, por e-mail.

3.4 Momento da análise

O momento de referência (t_0) é o início do período de planejamento, antes do começo da semana de treino. A rotina de sincronização de dados é executada nesse mesmo momento, garantindo que todas as atividades, dados de recuperação, registros de dor e observações até esse instante estejam disponíveis para a geração do plano, independentemente do horário de outras rotinas de sincronização.

Está disponível em t_0 : o histórico completo das quatro semanas anteriores. Torna-se disponível somente depois de t_0 : o resultado da própria semana em planejamento, que passa a compor o histórico utilizado na análise da semana seguinte.

3.5 Resultado ou variável-alvo

- **Nome:** plano semanal, estrutura de sete dias, cada um com tipo de treino, distância, duração, faixa de ritmo, faixa de frequência cardíaca e justificativa; acompanhada de estimativas futuras e da lógica geral da semana, fora da tabela diária.
- **Tipo:** o tipo de treino é categórico, com vocabulário fechado (Rodagem/Recuperação, Longão, Ritmo, Limiar, Intervalado, Tiro, Fartlek, Descanso).
- **Chave:** data e dia da semana, calculados de forma determinística.
- **Mecanismo de restrição:** quando um guardrail é acionado (carga semanal elevada ou dor recente relevante), o vocabulário disponível para o tipo de treino é restrito ao subconjunto de baixa intensidade.
- **Casos sem histórico suficiente:** tipos de treino ainda não realizados no período analisado não integram o plano da semana corrente; são apresentados como estimativas futuras, cada uma com um critério explícito de quando podem ser tentadas.

A validação da saída é realizada de forma qualitativa, por meio da conferência do usuário a cada execução.

3.6 Entradas já antecipadas

Histórico de atividades da janela de quatro semanas (distância, duração, ritmo, frequência cardíaca média e máxima, zonas de frequência cardíaca, cadência, tempo de contato com solo, oscilação vertical, efeito de treino aeróbico e anaeróbico, tipo de treino, dor); resumo semanal agregado (volume total, indicador de carga, tendência de sono, frequência cardíaca de repouso e nível de energia); faixas pessoais de ritmo e frequência cardíaca por tipo de treino, calculadas a partir do próprio histórico; observações em texto livre da mesma janela de quatro semanas.

Excluído deliberadamente: calorias, por não agregar sinal que duração, distância e frequência cardíaca já não capturem; dado de outros esportes, por estar fora do mini-mundo do projeto.

3.7 Critérios de sucesso analítico

- A referência de comparação é a decisão de treino tomada sem revisão sistemática do histórico acumulado.
- O custo mais relevante entre os tipos de erro possíveis é a indicação de progressão de intensidade quando não deveria ocorrer.

- Cada dia do plano é acompanhado de uma justificativa textual, e a semana como um todo de uma explicação geral, exigência que permite a conferência do plano pelo usuário antes da execução do treino.
- A regra de contenção de risco é a restrição de vocabulário por guardrail determinístico, aplicada antes da geração do plano.
- A avaliação de sucesso analítico é qualitativa, realizada pela conferência do usuário a cada execução.

3.8 Pontos em aberto

- 1 Estabelecer se o plano sugerido deve ser comparado, de forma estruturada, ao treino efetivamente realizado.
- 2 Definir o critério de encerramento da fase de ajuste fino do projeto.
- 3 Definir o gatilho de migração da estratégia de autenticação caso o token de sessão utilizado na extração de dados deixe de ser reutilizável.
- 4 Avaliar a adoção de registro sistemático do tempo de revisão manual anterior ao pipeline, para estabelecer uma linha de base quantitativa.
- 5 Avaliar se os guardrails e as faixas de referência atuais permanecem válidos caso o objetivo de treino mude de retomada pós-lesão para preparação de prova.
- 6 Avaliar a recalibração dos limiares de zona de frequência cardíaca para aproximar com mais precisão o sistema de zonas de treino utilizado como referência.
- 7 Avaliar a adoção de um processo de validação quantitativa, complementar à conferência qualitativa, para a saída do plano semanal.
- 8 Definir o comportamento esperado do pipeline em caso de alteração ou descontinuação do modelo de linguagem utilizado pelo provedor.